Problem J. 字典

您将在接下来的 q 天里从字典里学习单词。字典是一个长度为 n 的由小写字母构成的字符串 $S = s_1 s_2 \cdots s_n$，一个单词是 S 的一个子串。

在第 i 天，您将会学习所有以 $S[l_i : r_i] = s_{l_i} s_{l_{i+1}} \cdots s_{r_i}$ 为开头的单词（也就是说，$S[l_i : r_i]$ 是这些单词的前缀）。在每天结束后，求从第一天开始您一共已经学习了几个不同的单词。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 10^4$）表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入一个由小写字母构成的长度为 n 的字符串 $s_1 s_2 \cdots s_n$（$1 \le n \le 2 \times 10^5$）表示字典。

第二行输入一个整数 q（$1 \le q \le 2 \times 10^5$），表示您将要学习单词的天数。

对于接下来 q 行，第 i 行输入两个整数 l_i 和 r_i（$1 \le l_i \le r_i \le n$），表示在第 i 天，您将会学习所有以 $s_{l_i} s_{l_{i+1}} \cdots s_{r_i}$ 为前缀的单词。

保证所有数据 n 之和与 q 之和均不超过 2×10^5。

Output

每组数据输出一行 q 个由单个空格分隔的整数 $c_1, c_2, \cdots c_q$，其中 c_i 表示您从第 1 天到第 i 天（含两端）一共学习了几个不同的单词。

Example

standard input	standard output
2 abcabd 3 1 3 1 2 6 6 aaa 3 3 3 2 3 1 3	4 6 7 3 3 3

Note

对于第一组样例数据：

- 在第 1 天，您学习了 `abc`，`abca`，`abcab`，以及 `abcabd`。所以答案是 4。
- 在第 2 天，您学习了 `ab`，`abc`，`abca`，`abcab`，`abcabd`，以及 `abd`。其中有 4 个单词已经学过了，所以答案是 $4 + (6 - 4) = 6$。
- 在第 3 天，您学习了 `d`，这个单词之前没学过。所以答案是 $6 + 1 = 7$。

对于第二组样例数据，您在第 1 天就已经学习了所有单词（`a`，`aa`，`aaa`），所以答案总是 3。